



# Ingeniería en Sistemas de Información

## Seminario Integrador

### PROYECTO FINAL SEMINARIO INTEGRADOR PedYa

Docente:

- Ing. Martin Cordoba

Integrantes:

- Gabetta, Martín - 14236 - [martingabetta1@gmail.com](mailto:martingabetta1@gmail.com)
- Martini, Leopoldo - 14113 - [yukaleo43@gmail.com](mailto:yukaleo43@gmail.com)
- Scienza, Gaspar - 13041 - [gasparscienza@gmail.com](mailto:gasparscienza@gmail.com)
- Federico, Fasani - 12599 - [fedefasani@gmail.com](mailto:fedefasani@gmail.com)
- Tomas Zegatti - 13433 - [tomaszegatti1@gmail.com](mailto:tomaszegatti1@gmail.com)

Ciclo lectivo: 2025

Fecha de entrega: 22/7/2026

# Índice

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Índice.....</b>                                    | <b>1</b>  |
| <b>Introducción.....</b>                              | <b>3</b>  |
| Descripción del dominio.....                          | 3         |
| Objetivos del proyecto.....                           | 4         |
| Alcance.....                                          | 4         |
| <b>Requisitos.....</b>                                | <b>5</b>  |
| Requisitos funcionales.....                           | 5         |
| Requisitos no funcionales.....                        | 7         |
| Modelo de requisitos.....                             | 9         |
| <b>Diseño.....</b>                                    | <b>9</b>  |
| Arquitectura general.....                             | 9         |
| Modelo de datos.....                                  | 9         |
| Mockups o wireframes.....                             | 9         |
| <b>Justificación de las tecnologías elegidas.....</b> | <b>9</b>  |
| <b>Desarrollo e Implementación.....</b>               | <b>10</b> |
| Breve descripción de la implementación.....           | 10        |
| Principales funcionalidades desarrolladas.....        | 10        |
| Capturas de pantalla o demo del sistema.....          | 10        |
| Gestión de versiones.....                             | 11        |
| <b>Gestión del proyecto.....</b>                      | <b>12</b> |
| Metodología de trabajo.....                           | 12        |
| Roles dentro del equipo.....                          | 12        |
| Herramientas utilizadas para organización.....        | 12        |
| <b>Conclusiones.....</b>                              | <b>13</b> |
| Dificultades enfrentadas.....                         | 13        |
| Qué aprendieron en el proceso.....                    | 13        |
| Próximos pasos.....                                   | 13        |
| <b>Bibliografía y Fuentes.....</b>                    | <b>14</b> |
| Material académico consultado.....                    | 14        |
| Documentación de tecnologías utilizadas.....          | 14        |
| <b>Anexo.....</b>                                     | <b>14</b> |
| Diagrama y Listado CU.....                            | 15        |
| Diagrama CU.....                                      | 15        |
| Listado CU.....                                       | 16        |
| Diagrama de Clases.....                               | 19        |
| Diagrama de Máquina de Estados.....                   | 20        |
| Diagrama de Componentes.....                          | 21        |
| Diagrama de Despliegue.....                           | 22        |
| Diagrama de Entidad Relación.....                     | 23        |
| Mockups.....                                          | 24        |
| Capturas del sistema.....                             | 25        |
| Pantalla de Inicio de sesión.....                     | 25        |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Home de Comprador:.....                                                      | 25 |
| Menú de Comprador, Empresa seleccionada, categoría seleccionada:.....        | 26 |
| Comprador, Alta de Pedido, Selección de punto de entrega y medio de pago:... | 26 |
| Comprador, consulta de Pedido:.....                                          | 27 |
| Empresa, menú principal:.....                                                | 28 |
| Empresa, menú de pedidos:.....                                               | 29 |
| Empresa, menú de estadísticas:.....                                          | 30 |
| Repartidor, menú principal:.....                                             | 30 |
| Repartidor, toma de pedido:.....                                             | 31 |

# Introducción

## Descripción del dominio

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma web para la gestión de pedidos de comida rápida, incluyendo su realización, elaboración y entrega con un seguimiento de estado y localización de pedido en tiempo real. El sistema contará con tres tipos de usuarios, cada uno con roles y permisos claramente definidos.

Primero, la cuenta Comprador tendrá la capacidad de realizar pedidos a una cuenta empresa a través del armado de un carrito de productos, los pedidos pasan por diferentes estados y ubicaciones que pueden ser consultados en tiempo real por parte del comprador en su pantalla dedicada al seguimiento de pedido.

Segundo, la cuenta Empresa, que tendrá la capacidad de registrar productos ofrecidos por su sucursal, recibir y preparar pedidos de parte de compradores y generar estadísticas en base a estos para realizar una mejor gestión del negocio.

Por último, la cuenta Repartidor, que tendrá la función de tomar pedidos “publicados” por cuentas Empresa para realizar su entrega, además de que contará con una pantalla de estadísticas para optimizar su trabajo.

### Roles y Elementos importantes:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa    | Cuenta encargada de publicar productos, aceptar pedidos de Compradores, prepararlos y publicarlos para su asignación a un Repartidor.                                                                                                                        |
| Comprador  | Son quienes consultan los productos ofrecidos por una cuenta Empresa y crean pedidos en base a ellos.                                                                                                                                                        |
| Repartidor | Son asignados para el envío de un pedido desde la sucursal de una cuenta Empresa hasta la ubicación de destino del pedido.                                                                                                                                   |
| Pedido     | Los pedidos son el eje central de nuestro sistema, contienen un listado de productos basado en el carrito armado por una cuenta Comprador, una ubicación propia calculada en tiempo real para su seguimiento, una ubicación donde debe ser entregado y demás |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | datos típicos de una transacción. |
|--|-----------------------------------|

## Objetivos del proyecto

Crear una aplicación web que facilite la creación y gestión de pedidos de comida rápida para Compradores, La publicitación de productos por parte de Empresas y la toma y entrega de pedidos por parte de Repartidores.

## Alcance

El alcance de este entregable del producto comprende desde que un Comprador realiza un pedido a una cuenta Empresa hasta que se registra su entrega por parte de un Repartidor, incluyendo:

### Para el Comprador:

- Creación y seguimiento de pedidos (incluyendo armado de carrito, visualización de ubicación en tiempo real y chat de seguimiento de pedidos)

### Para la Empresa:

- Gestión de productos
- Generación de estadísticas de venta

### Para el Repartidor:

- Cálculo de rutas de toma de pedidos y de entrega de estos
- Estadísticas de desempeño personal
- Toma de pedidos en comercio mediante mapa interactivo

### Fuera del alcance de este entregable del producto:

- Facturación y cobro
- Gestión de múltiples ubicaciones por parte de una misma cuenta
- Distinción entre diferentes tipos de vehículo para realizar el envío de Pedidos
- Promociones, combos de productos y eventos realizables por las cuentas Empresa
- Aplicación móvil nativa para sistemas como Android o IOS
- Notificaciones push de estado de pedido.

## Requisitos

### Requisitos funcionales

| ID   | Requisito                                                                                                                         | Actores Relacionados           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RF01 | El sistema debe permitir el registro de usuarios de tipo Comprador, Empresa y Repartidor.                                         | Usuario                        |
| RF02 | El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante email y contraseña.                                                 | Usuario                        |
| RF03 | El sistema debe permitir a los usuarios cerrar su sesión activa.                                                                  | Usuario                        |
| RF04 | El sistema debe permitir a cuentas Empresa registrar, modificar, consultar y eliminar productos de su catálogo (ABM de productos) | Empresa                        |
| RF05 | El sistema debe permitir a cuenta Empresa visualizar y gestionar los pedidos recibidos, consultar RF16.                           | Empresa                        |
| RF06 | El sistema debe permitir a cuentas Empresa publicar pedidos aceptados para que sean asignados a un Repartidor.                    | Empresa, Repartidor            |
| RF07 | El sistema debe permitir a cuentas Comprador consultar el catálogo de productos de una Empresa.                                   | Comprador, Empresa             |
| RF08 | El sistema debe permitir a cuentas de Comprador consultar el estado actual de sus pedidos en tiempo real.                         | Comprador, Empresa, Repartidor |
| RF09 | El sistema debe permitir a cuentas Comprador                                                                                      | Comprador                      |

|      |                                                                                                                                                 |                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      | cancelar un pedido antes de que sea aceptado por la Empresa.                                                                                    |                       |
| RF10 | El sistema debe permitir al Comprador seleccionar el punto de entrega del Pedido.                                                               | Comprador, Repartidor |
| RF11 | El sistema debe permitir a cuentas Empresa marcar un pedido como “en ruta” una vez retirado del local.                                          | Empresa               |
| RF12 | El sistema debe calcular automáticamente la ruta de envío entre el local y el punto de entrega de pedido usando OpenStreetMaps, consultar RF10. | Repartidor            |
| RF13 | El sistema debe permitir a cuentas Repartidor registrar la entrega de un pedido.                                                                | Repartidor            |
| RF14 | El sistema debe permitir la comunicación directa entre un Repartidor y un Comprador para coordinar detalles de la entrega.                      | Repartidor, Comprador |
| RF15 | El sistema debe mostrar en un mapa la ubicación en tiempo real del repartidor durante el envío.                                                 | Comprador, Repartidor |
| RF16 | El sistema debe permitirle a una cuenta Comprador crear un Pedido a partir de los productos ofrecidos por una cuenta Empresa                    | Comprador, Empresa    |
| RF17 | Un pedido Demorado debe ser Cancelado luego de un periodo de tiempo establecido pasada la hora de llegada estimada.                             | Repartidor            |
| RF18 | Un Repartidor debe poder consultar el trayecto al punto de entrega de un Pedido.                                                                | Repartidor            |
| RF19 | El sistema debe permitir a                                                                                                                      | Repartidor            |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | cuentas Repartidor<br>consultar los pedidos<br>publicados para tomarlos.                                                                                                                                              |         |
| RF20 | El sistema debe permitir a<br>cuentas Empresa consultar<br>estadísticas relacionadas a<br>pedidos de sus productos<br>(Top productos más<br>vendidos, pedidos por<br>estado, pedidos por día e<br>ingresos diarios) . | Empresa |

## Requisitos no funcionales

| Nro.  | Nombre                           | Descripción                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Despliegue Web                   | El producto tendrá sus<br>funcionalidades<br>desarrolladas con<br>tecnología web.                                                                                             |
| RNF02 | Diseño Responsive                | El producto debe ser<br>utilizable desde<br>computadoras y<br>smartphones.                                                                                                    |
| RNF03 | Conexión con Open Street<br>Maps | La lógica relacionada al<br>posicionamiento geográfico<br>de pedidos se desarrollará<br>mediante la tecnología<br>"Open Street Map".                                          |
| RNF04 | Notificación Push                | El sistema enviará<br>información sobre los<br>eventos relacionados al<br>Pedido a usuarios de tipo<br>Comprador, Empresa y<br>Repartidor en forma de<br>notificaciones Push. |
| RNF05 | Conexión con Mercado<br>Pago     | La facturación de un Pedido<br>debe ser realizable<br>mediante MercadoPago                                                                                                    |
| RNF06 | Password                         | Al momento de crear un<br>usuario, se deberá requerir<br>una password (contraseña)<br>que contenga un mínimo de<br>caracteres.                                                |

|        |                                 |                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF07  | Autenticacion de usuarios       | El producto debe contar con un módulo de autenticación de usuarios que permita controlar el acceso de estos a diferentes aspectos de la aplicación.                |
| RNF08  | Uso de tecnologías sin licencia | El producto debe desarrollarse en su totalidad con herramientas de uso libre.                                                                                      |
| RNF09  | Seguimiento en tiempo real      | El sistema debe actualizar el estado del pedido y la ubicación del Repartidor en tiempo real                                                                       |
| RNF10  | Consulta de Pedidos             | El sistema debe permitir al Repartidor consultar la ruta hasta el punto de entrega del Pedido asociado mediante un mapa interactivo.                               |
| RNF11  | Carga de Imágenes               | El sistema debe permitir la carga de imágenes para la personalización de la página de la sucursal asociada a una cuenta Empresa y los Productos ofrecidos en ella. |
| RNF12  | Uso de Socket.io                | El sistema debe hacer uso de la tecnologia de comunicacion basada en eventos de <a href="https://socket.io/">Socket.io</a>                                         |
| RNF 13 | Visualización de estadísticas   | El sistema debe presentar las estadísticas de las cuentas Empresa y Repartidor de forma gráfica.                                                                   |
| RNF 14 | Base de datos                   | El sistema debe utilizar una base de datos basada en MySQL.                                                                                                        |

## Modelo de requisitos

Consultar Diagrama y listado de Casos de Uso en el [Anexo](#).

## Diseño

### Arquitectura general

Se decidió seguir un modelo vista - controlador, consultar Diagrama de Componentes y Diagrama de Despliegue en el [Anexo](#).

### Modelo de datos

Consultar el Diagrama de Entidad Relación en el [Anexo](#).

### Mockups o wireframes

Realizados con la herramienta “Figma” con el objetivo de guiar el diseño FrontEnd durante el desarrollo. Para ver capturas consultar el [Anexo](#).

## Justificación de las tecnologías elegidas

- Se optó por realizar un sistema basado en la Web debido a que proporciona mayor flexibilidad al permitir su uso en dispositivos diferentes entre sí sin la necesidad de realizar descargas por parte del usuario final.
- Para el desarrollo del FrontEnd se eligió trabajar con el framework Angular ya que ofrece una estructura robusta y organizada, además de que el equipo contaba con experiencia previa usándolo, lo que garantizó la calidad del diseño y estructura.
- Para el desarrollo del BackEnd se eligió el framework NestJS debido a que fue la enseñada en la carrera y también debido a que es altamente compatible con Angular, ya que ambos utilizan TypeScript como lenguaje de programación.
- Para el esquema de la BDD se eligió prisma debido a que es adecuado para proyectos de esta envergadura.
- Para estandarizar el entorno de ejecución del backend y la base de datos, se decidió utilizar contenedores de Docker.
- Para resolver el problema del manejo de ubicaciones y la creación de mapas interactivos se utilizó la librería OpenStreetMap ya que es una alternativa libre, gratuita y excelente para el alcance de este producto.
- [Socket.io](#) para permitir la comunicación bidireccional en tiempo real entre clientes y servidor web.

## Desarrollo e Implementación

### Breve descripción de la implementación

La versión actual del proyecto incluye la creación de cuentas Empresa, Comprador y Repartidor, la creación de Pedidos y su seguimiento en tiempo real hasta que se registra su entrega. Así como la gestión de productos por parte de las cuentas Empresa, la publicación de pedidos y toma de estos por parte de repartidores y la generación de estadísticas de Empresas y Repartidores.

### Principales funcionalidades desarrolladas

- ABM de Producto por parte de cuentas Empresa.
- Creación de usuarios de tipo Empresa, Comprador y Repartidor.
- Visualización de Pedidos por parte de Empresas.
- Realización de Pedidos por parte de Compradores.
- Seguimiento en tiempo real de pedidos realizados.
- Chat Repartidor - Comprador.
- Sistema de publicación de Pedidos por parte de Empresas y toma de estos por parte de Repartidores mediante mapa interactivo.
- Módulo de generación de reportes y estadísticas para cuentas Empresa y Repartidor

### Capturas de pantalla o demo del sistema

Para la interfaz de la aplicación, se decidió tomar como inspiración las interfaces de productos similares desarrollados por empresas fuertemente establecidas en el rubro, con lo que aseguramos una alta usabilidad por parte de los usuarios finales.

A continuación, se lista una descripción de las capturas de las funcionalidades principales del sistema:

| Pantalla                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pantalla de Inicio de sesión</a>                                    | Pantalla mediante un usuario final accede a su cuenta de Comprador, Empresa o Repartidor                                                                                                                                    |
| <a href="#">Home de Comprador</a>                                               | Lo primero que ve una cuenta Comprador al ingresar al sistema, muestra diferentes sucursales disponibles en el área y permite filtrar sucursales según el tipo de producto que ofrecen (hamburguesas, pizzas, lomitos, etc) |
| <a href="#">Menú de Comprador, Empresa seleccionada, categoría seleccionada</a> | En esta pantalla, un comprador decidió seleccionar una empresa específica y de entre sus categorías específicas, eligió una (en este caso "Hamburguesa").                                                                   |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Comprador, Alta de Pedido, Selección de punto de entrega y medio de pago</a> | Esta es la pantalla que ve un comprador al ingresar a su carrito, en cualquier momento puede seleccionar un medio de pago y un punto de entrega (ubicación actual del comprador por defecto) para proceder con el pago y, en consecuencia, la creación del pedido. |
| <a href="#">Comprador, consulta de Pedido</a>                                            | Al realizar su pedido, un comprador puede consultar su estado y ubicación en tiempo real mediante esta pantalla.                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Empresa, menú principal:</a>                                                 | Esta es la primera pantalla que ve una cuenta de tipo Empresa al ingresar al sistema, ofrece las funcionalidades de gestión de pedidos, gestión de productos y generación de estadísticas.                                                                         |
| <a href="#">Empresa, menú de pedidos</a>                                                 | Pantalla mediante la cual la cuenta Empresa puede revisar y gestionar el estado de sus pedidos actuales.                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Empresa, menú de estadísticas</a>                                            | Menú en el cual la empresa revisa estadísticas generadas en tiempo real generadas en base a los pedidos recibidos.                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Repartidor, menú principal</a>                                               | Mapa interactivo mediante el cual un Repartidor visualiza los locales de las cuentas Empresa registradas en el sistema, junto con los pedidos ya preparados y listos para su reparto.                                                                              |
| <a href="#">Repartidor, toma de pedido</a>                                               | El repartidor toma uno de los pedidos listos para su reparto y se calcula la ruta al punto de entrega de este.                                                                                                                                                     |

Consultar Demo del sistema en el [Anexo](#).

## Gestión de versiones

Se crearon repositorios en GitHub para el versionado del FrontEnd y Backend del producto.

FrontEnd: [yukaleo14/SeminarioIntegrador2025\\_Front: Aplicación basada de aplicaciones de pedidos de comida, parte visual](#)

BackEnd: [yukaleo14/SeminarioIntegrador2025\\_Back: Aplicación basada de aplicaciones de pedidos de comida](#)

# Gestión del proyecto

## Metodología de trabajo

Nuestro equipo se decidió por un ciclo de vida iterativo e incremental para el desarrollo del producto, además de seguir un flujo de trabajo basado en Scrum durante el transcurso del proyecto.

## Roles dentro del equipo

### Desarrollo FrontEnd:

- Gabetta Martin

### Desarrollo BackEnd:

- Martini Leopoldo
- Scienza Gaspar

### Investigación y Desarrollo:

- Fasani Federico

### Documentación y Diseño:

- Zegatti Tomas

### Scrum Master:

- Gabetta Martin

## Herramientas utilizadas para organización

### Comunicación:

- Whatsapp
- Discord

### Gestión de desarrollo colaborativo:

- GitHub

### Documentación:

- StarUML
- Google Drive
- prisma-erd-generator

### Gestión y planeamiento de ceremonias y sprints:

- Jira

# Conclusiones

## Dificultades enfrentadas

- Investigar y aprender a utilizar tecnologías con las que no estábamos familiarizados (OpenStreetMaps, etc).
- Programar reuniones y ceremonias siguiendo el marco de trabajo ágil Scrum.
- Definir un scope de producto persistente.

## Qué aprendieron en el proceso

- La importancia de definir correctamente un dominio.
- Debatir ideas de forma constructiva.
- Es muy fácil atrasarse en el cumplimiento de metas del proyecto
- Utilizar herramientas con las que inicialmente no éramos familiares.

## Próximos pasos

- Incorporar facturación en el pago de pedidos.
- Permitir el Guardado de ubicaciones por parte del comprador.
- Permitir el registro de franquicias por parte de cuentas Empresa.
- Implementar envío de notificaciones.
- Implementar pantalla de gestión de Repartidor.
- Implementar sistema de toma de pedidos por parte del Repartidor.

# Bibliografía y Fuentes

## Material académico consultado

- UML Design Patterns
- Anotaciones realizadas en clase

## Documentación de tecnologías utilizadas

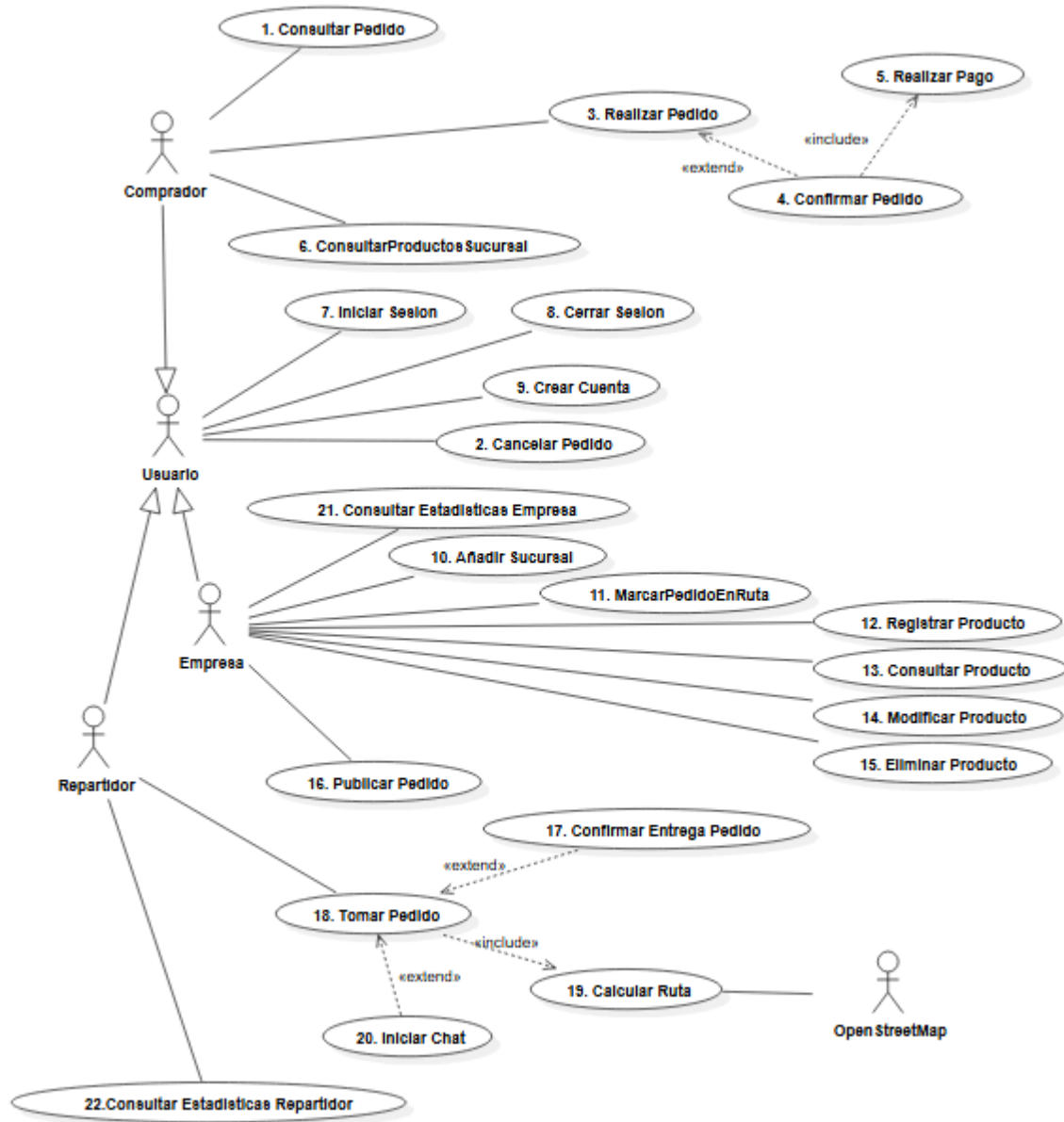
- [OpenStreetMaps](#)
- [Angular](#)
- [NestJS](#)
- [Prisma](#)
- [Docker](#)
- [MySQL](#)
- [Socket.io](#)

## Anexo

- [Diagrama y Listado CU](#)
- [Diagrama de Clases](#)
- [Diagrama de Máquina de Estados](#)
- [Diagrama de Componentes](#)
- [Diagrama de Despliegue](#)
- [Diagrama de Entidad Relación](#)
- [Mockups](#)
- [Capturas del sistema](#)

## Diagrama y Listado CU

### Diagrama CU



## Listado CU

| Número | Nombre                          | Actor                          | Descripción                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Consultar Pedido                | Comprador                      | El comprador visualiza el detalle y estado actual de un pedido realizado.                                                                                     |
| 2      | Cancelar Pedido                 | Comprador, Empresa, Repartidor | El usuario de tipo Comprador, Empresa o Repartidor cancela un pedido en alguna de las diferentes etapas de su ciclo de vida, consultar <b>observación 1</b> . |
| 3      | Realizar Pedido                 | Comprador                      | El Comprador selecciona productos del catálogo de una Empresa, los agrega al carrito y procede al CU19                                                        |
| 4      | Confirmar Pedido                | Comprador                      | El Comprador confirma la realización de un producto seleccionando un medio de pago y la ubicación donde debe ser entregado el Pedido, se incluye el CU20.     |
| 5      | Realizar Pago                   | Comprador                      | Se realiza el pago del Pedido mediante la forma de pago seleccionada por el Comprador.                                                                        |
| 6      | Consultar Productos de Sucursal | Comprador                      | El Comprador visualiza el catálogo de productos disponibles ofrecidos por una cuenta Empresa.                                                                 |
| 7      | Iniciar Sesión                  | Usuario                        | El usuario accede al sistema ingresando sus credenciales.                                                                                                     |
| 8      | Cerrar Sesión                   | Usuario                        | El usuario finaliza su                                                                                                                                        |

|    |                             |            |                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             |            | sesión activa en el sistema.                                                                                                          |
| 9  | Crear Cuenta                | Usuario    | El usuario se registra en el sistema eligiendo un tipo de cuenta (Comprador, Empresa o Repartidor) e ingresando sus datos personales. |
| 10 | Añadir Sucursal             | Empresa    | La Empresa asocia una sucursal para recibir pedidos.                                                                                  |
| 11 | Marcar Pedido En Ruta       | Empresa    | La Empresa marca un pedido como "en ruta" para iniciar el recorrido del repartidor hasta el punto de entrega.                         |
| 12 | Registrar Producto          | Empresa    | La empresa da de alta un nuevo producto en su catálogo.                                                                               |
| 13 | Consultar Producto          | Empresa    | La empresa visualiza los productos registrados en su catálogo.                                                                        |
| 14 | Modificar Producto          | Empresa    | La Empresa edita los datos de un producto existente en su catálogo.                                                                   |
| 15 | Eliminar Producto           | Empresa    | La Empresa da de baja un producto de su catálogo.                                                                                     |
| 16 | Publicar Pedido             | Empresa    | La Empresa publica un pedido para que sea tomable por un Repartidor.                                                                  |
| 17 | Confirmar Entrega de Pedido | Repartidor | El Repartidor confirma la entrega de un pedido en el punto de entrega.                                                                |
| 18 | Tomar Pedido                | Repartidor | El Repartidor selecciona uno de los pedidos publicados por una sucursal para                                                          |

|    |                                   |            |                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |            | realizar su envío.                                                                                                                   |
| 19 | Calcular Ruta                     | Repartidor | Se calcula el recorrido a llevar a cabo por parte del repartidor para enviar el pedido al punto de entrega mediante Open Street Map. |
| 20 | Iniciar Chat                      | Repartidor | El Repartidor inicia el chat correspondiente al Pedido tomado para poder comunicarse con el Comprador.                               |
| 21 | Consultar Estadísticas Empresa    | Empresa    | La cuenta empresa genera estadísticas basadas en los pedidos recibidos.                                                              |
| 22 | Consultar Estadísticas Repartidor | Repartidor | La cuenta repartidor genera estadísticas basadas en las entregas realizadas.                                                         |

Observación 1:

Un pedido puede ser cancelado por un Comprador cuando este:

- Se encuentra en estado Creado (todavía no comenzó su preparación).
- Se encuentra en estado Demorado.

Un pedido puede ser cancelado por una Empresa cuando este:

- Se encuentra en estado Publicado (todavía no fue tomado por ningún Repartidor).

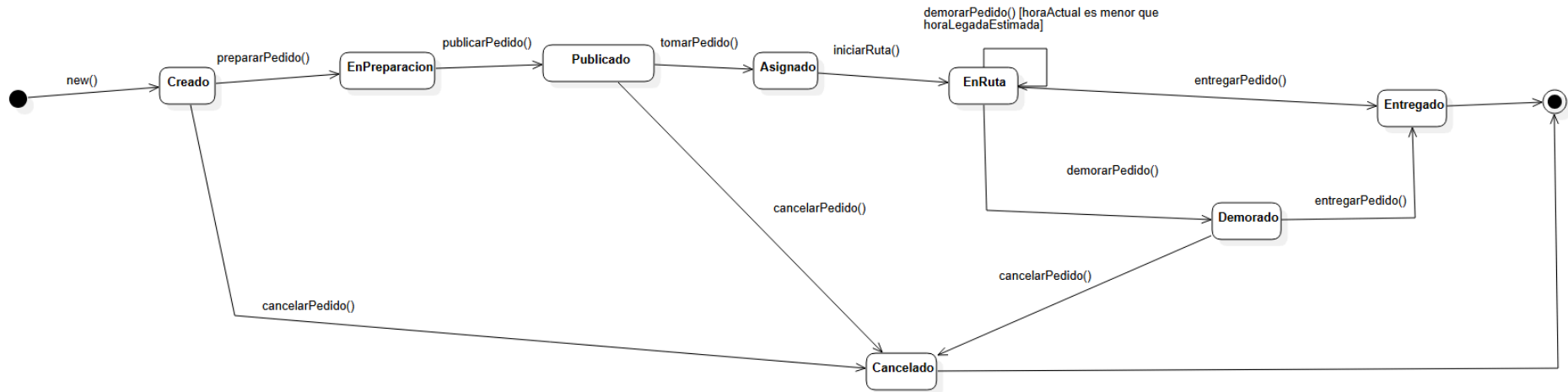
Un pedido puede ser cancelado por un Repartidor cuando este:

- Se encuentra en estado Demorado.

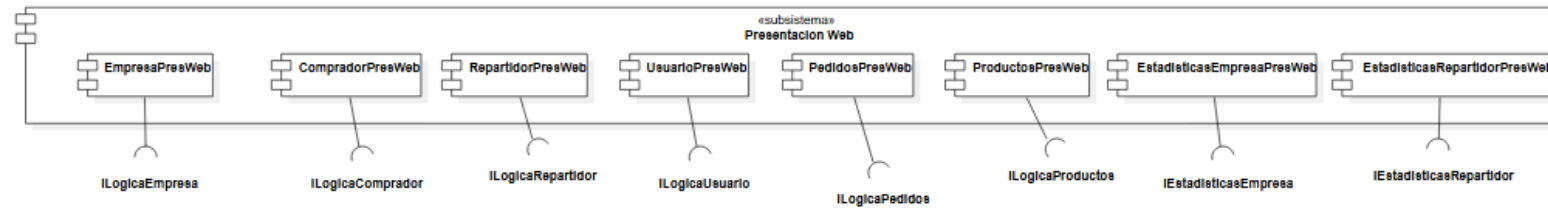
```

classDiagram
    class Enumeracion {
        +Nombre
    }
    class Estado {
        +getAmbito()
        +getNombre()
    }
    class Empresa {
        +afadirSucursal()
        +publicarPedido()
        +prepararPedido()
        +cancelarPedido()
        +consultarPedido()
    }
    class Usuario {
        +mail
        +contraseña
        +imagenPerfil
        +iniciarSesion()
        +cerrarSesion()
    }
    class Repartidor {
        +dni
        +nombre
        +apellido
        +tomarPedido()
        +cancelarPedido()
        +consultarPedido()
        +iniciarRuta()
        +demorarPedido()
        +entregarPedido()
    }
    class Comprador {
        +imagenPerfil
        +dni
        +nombre
        +apellido
        +crearPedido()
        +cancelarPedido()
        +consultarPedido()
    }
    class Sucursal {
        +descripcion
        +imagenSucursal
        +obtenerHorarios()
        +abrirSucursal()
        +cerrarSucursal()
    }
    class Pago {
        +numero
        +monto
        +fechaHora
        +iniciarPago()
        +registrarAceptacionPago()
        +registrarRechazoPago()
    }
    class Formapago {
        +nombre
    }
    class Pedido {
        +numero
        +horaLlegadaEstimada
        +montoTotal
        +tiempoPreparacionEstimado
        +tiempoRepartoEstimado
        +fechaHora
        +new()
        +calcularMontoTotal()
        +entregarPedido()
        +calcularHoraLlegadaEstimada()
        +cancelarPedido()
        +publicarPedido()
        +semarPedido()
        +iniciarRuta()
        +demorarPedido()
        +calcularTarifaDistancia()
        +obtenerTiempoRepartoEstimado()
        +calcularPosicion()
    }
    class Ruta {
        +tarifaDistancia
        +calcularRuta()
        +calcularDistancia()
        +calcularTiempoRepartoEstimado()
    }
    class Posicion {
        +coordenadaX
        +coordenadaY
        +obtenerPosicion()
    }
    class Ubicacion {
        +altura
        +calle
        +nombreUbicacion
        +obtenerUbicacion()
    }
    class Dia {
        +LUNES
        +MARTES
        +MIERCOLES
        +JUEVES
        +VIERNES
        +SABADO
        +DOMINGO
    }
    class Horario {
        +desde
        +hasta
        +obtenerHorario()
    }
    class DetalleDePedido {
        +cantidad
        +precioUnidad
        +calcularSubtotal()
    }
    class Producto {
        +nombre
        +precio
        +tiempoPreparacionEstimado
        +imagen
        +descripcion
        +getNombre()
        +getPrecioUnidad()
    }
    class Categoria {
        +nombre
        +imagen
        +getNombre()
    }
    Enumeracion "1" -- "1" Estado : nombre
    Enumeracion "1" -- "1" Ambito : ambito
    Estado "1" -- "1" Empresa : empresa
    Estado "1" -- "1" Sucursal : sucursal
    Estado "1" -- "1" Pago : pago
    Estado "1" -- "1" Pedido : pedido
    Estado "1" -- "1" Ruta : ruta
    Estado "1" -- "1" Posicion : posicion
    Estado "1" -- "1" Ubicacion : ubicacion
    Estado "1" -- "1" Dia : dia
    Estado "1" -- "1" Horario : horario
    Estado "1" -- "1" DetalleDePedido : detalle
    Estado "1" -- "1" Producto : producto
    Estado "1" -- "1" Categoria : categoria
    Empresa "1" -- "1" Usuario : usuario
    Empresa "1" -- "1" Repartidor : repartidor
    Empresa "1" -- "1" Comprador : comprador
    Empresa "1" -- "1" Sucursal : sucursal
    Usuario "1" -- "1" Repartidor : repartidor
    Usuario "1" -- "1" Comprador : comprador
    Repartidor "1" -- "1" Pedido : pedido
    Comprador "1" -- "1" Pedido : pedido
    Sucursal "1" -- "1" Pago : pago
    Sucursal "1" -- "1" Pedido : pedido
    Sucursal "1" -- "1" Ruta : ruta
    Sucursal "1" -- "1" Posicion : posicion
    Sucursal "1" -- "1" Ubicacion : ubicacion
    Sucursal "1" -- "1" Dia : dia
    Sucursal "1" -- "1" Horario : horario
    Pago "1" -- "1" Pedido : pedido
    Pago "1" -- "1" Formapago : formapago
    Pedido "1" -- "1" Ruta : ruta
    Pedido "1" -- "1" Posicion : posicion
    Pedido "1" -- "1" Ubicacion : ubicacion
    Pedido "1" -- "1" Dia : dia
    Pedido "1" -- "1" Horario : horario
    Pedido "1" -- "1" DetalleDePedido : detalle
    Pedido "1" -- "1" Producto : producto
    Pedido "1" -- "1" Categoria : categoria
    Ruta "1" -- "1" Posicion : posicion
    Ruta "1" -- "1" Ubicacion : ubicacion
    Posicion "1" -- "1" Ubicacion : ubicacion
    Ubicacion "1" -- "1" Dia : dia
    Ubicacion "1" -- "1" Horario : horario
    DetalleDePedido "1" -- "1" Producto : producto
    Producto "1" -- "1" Categoria : categoria
    
```

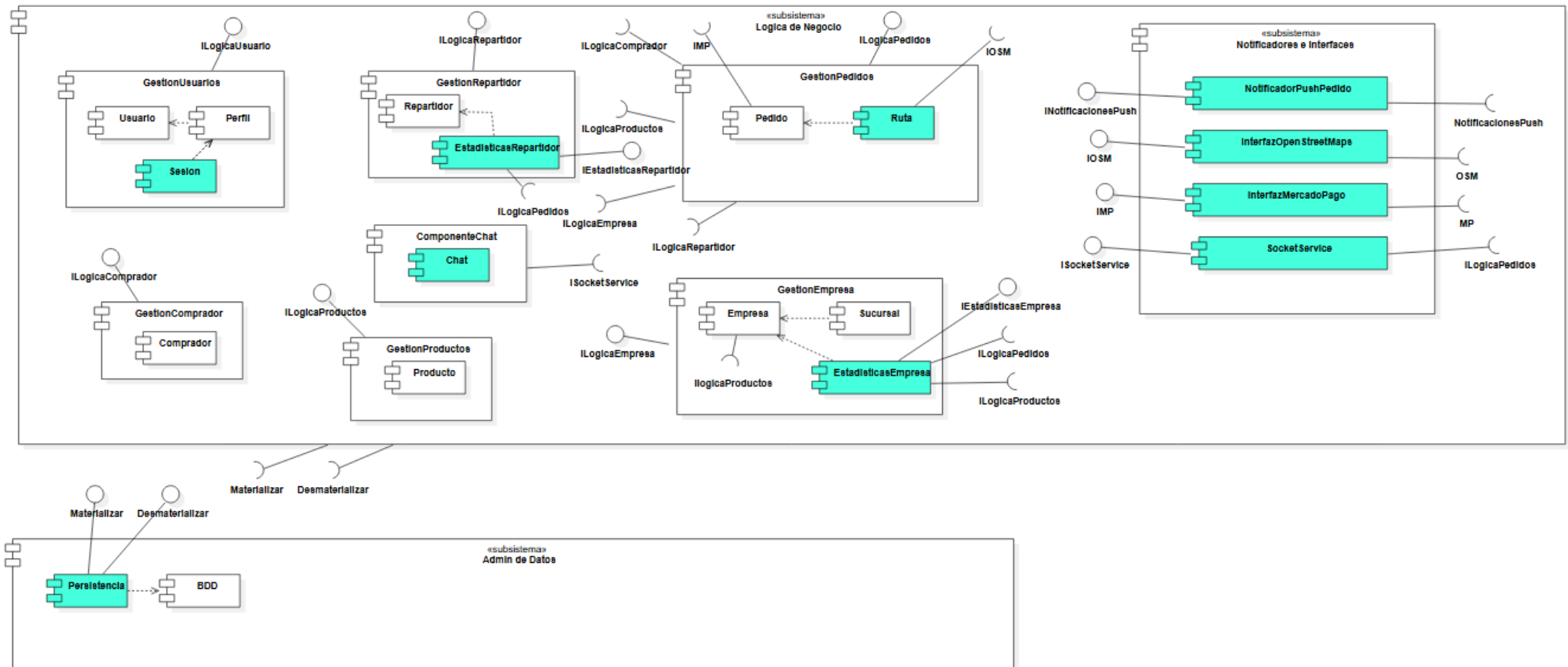
## Diagrama de Máquina de Estados



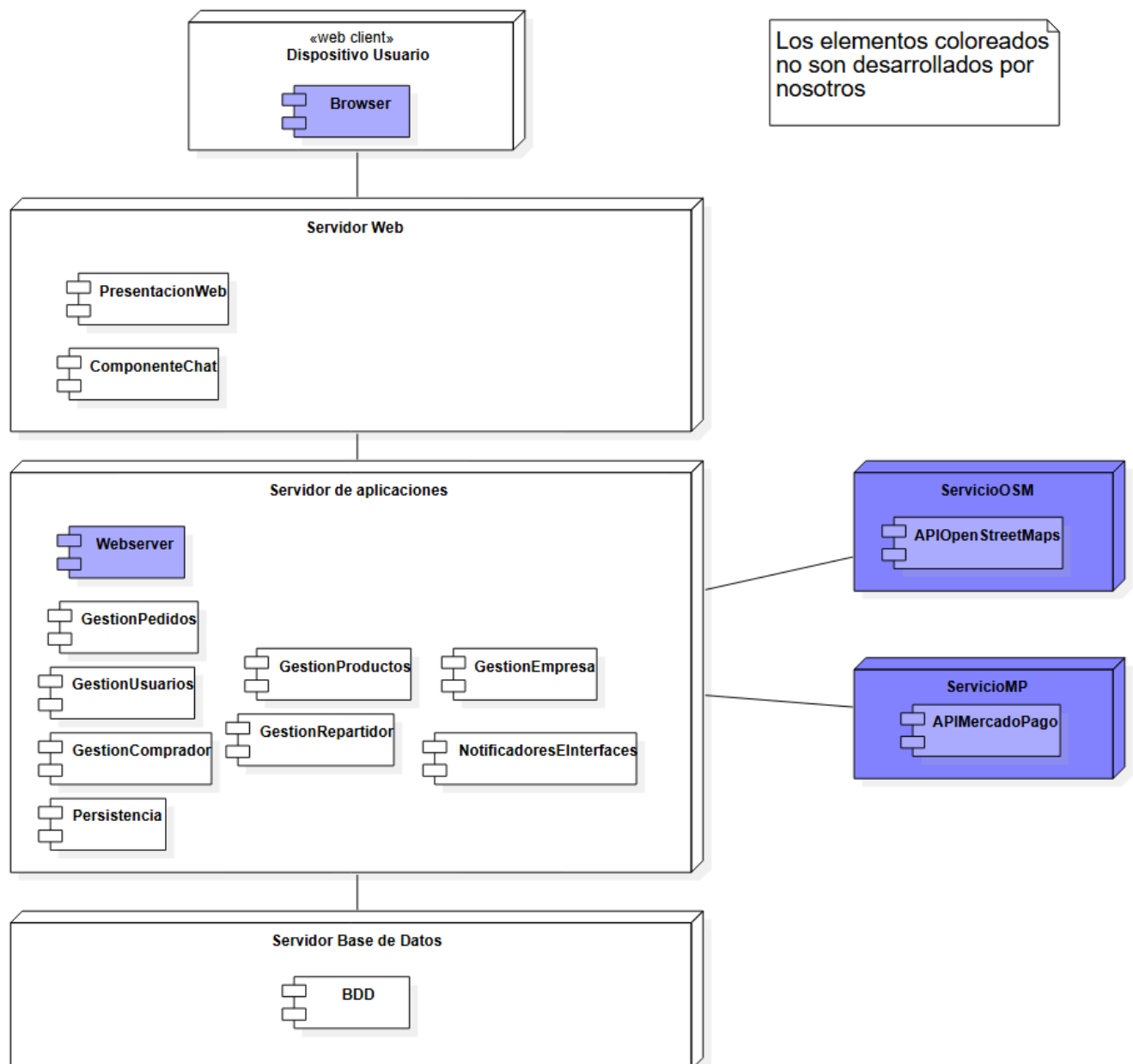
## Diagrama de Componentes



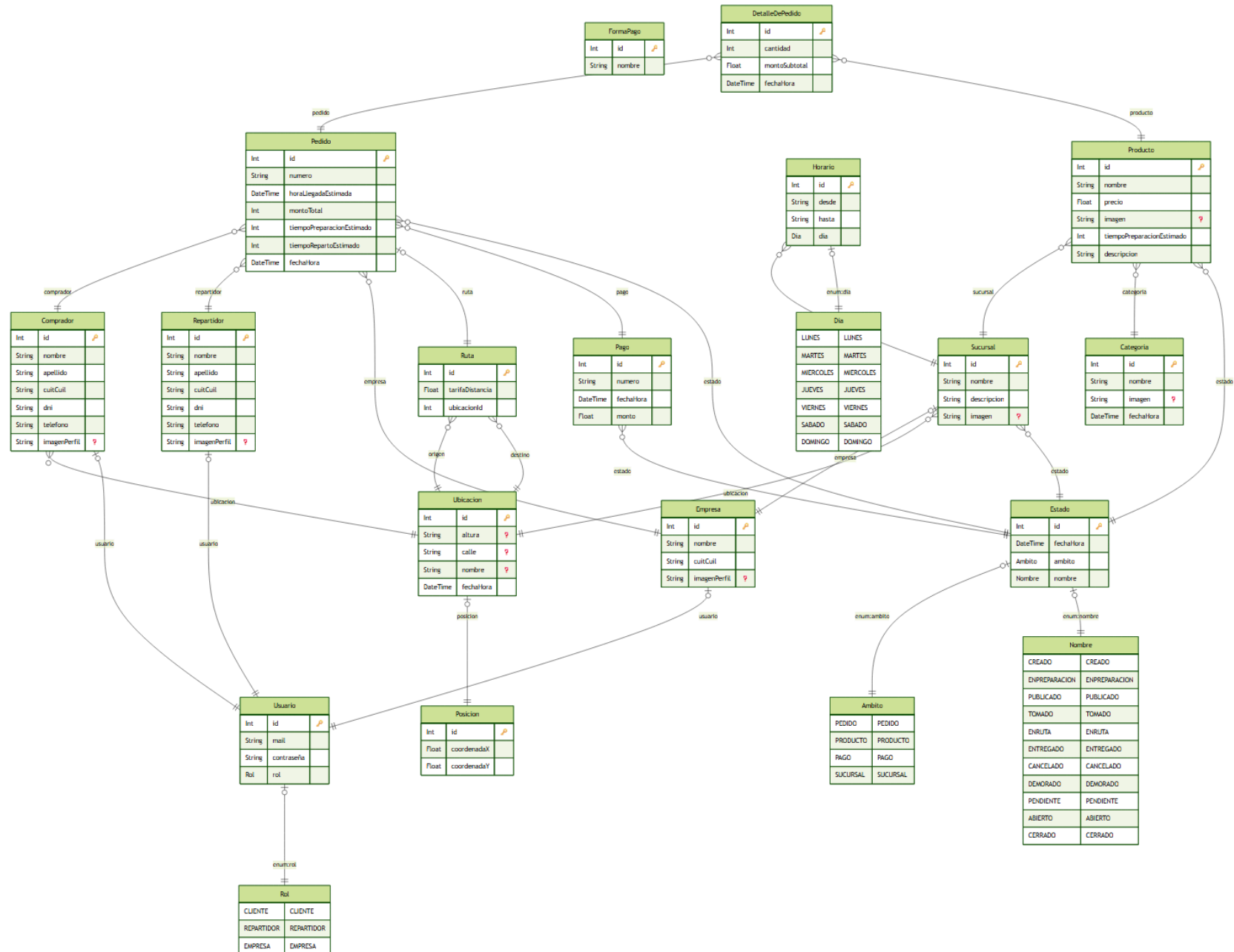
Los componentes coloreados son no persistentes



## Diagrama de Despliegue

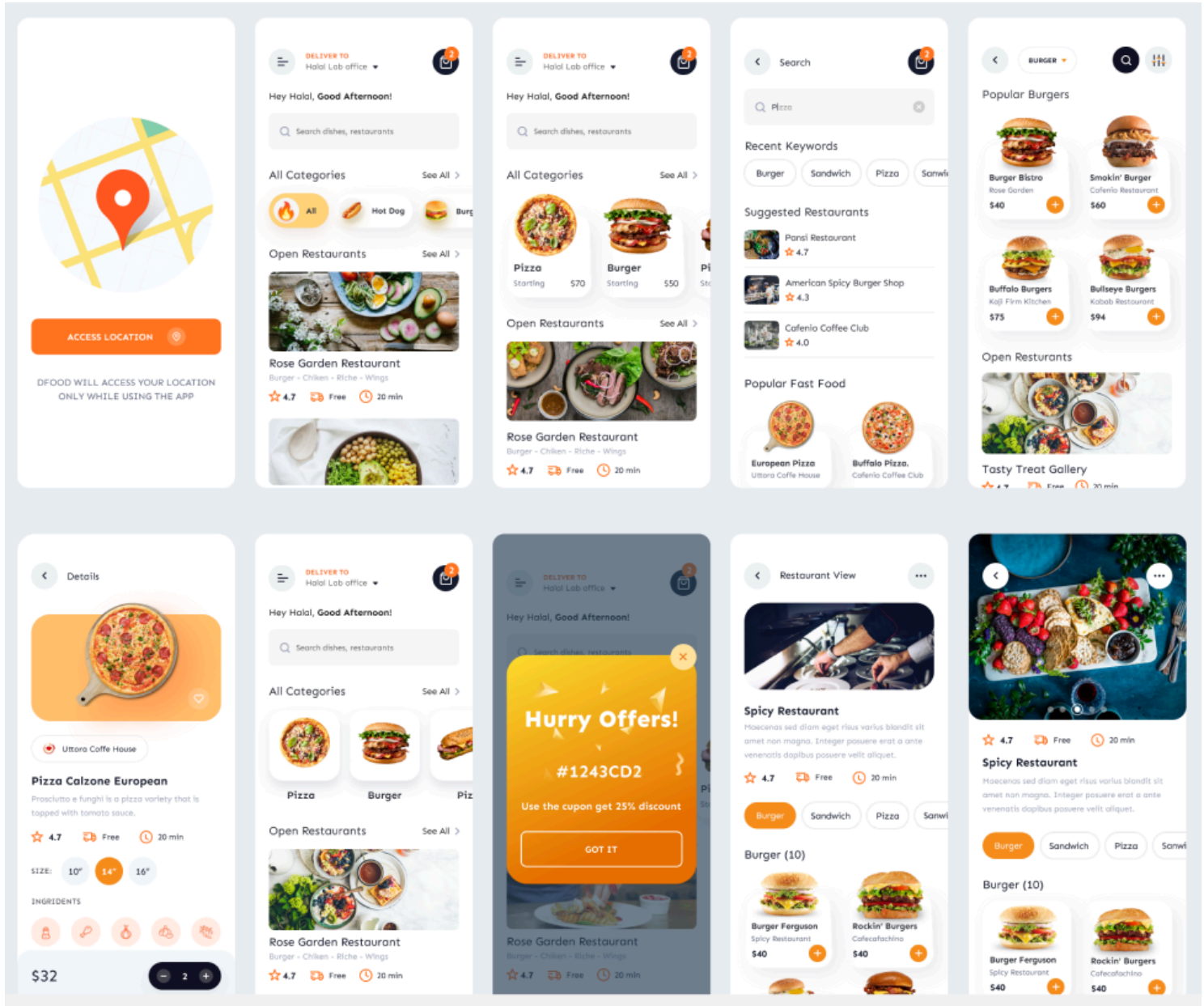


## Diagrama de Entidad Relación



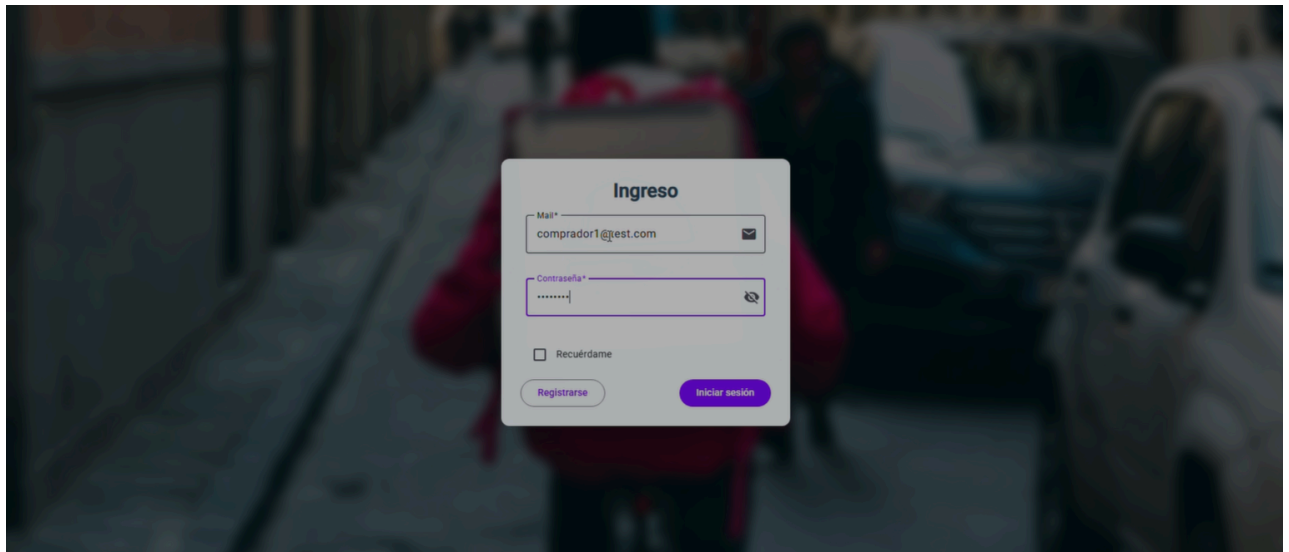
## Mockups

Los Mockups completos se encuentran en este [link](#) de Figma

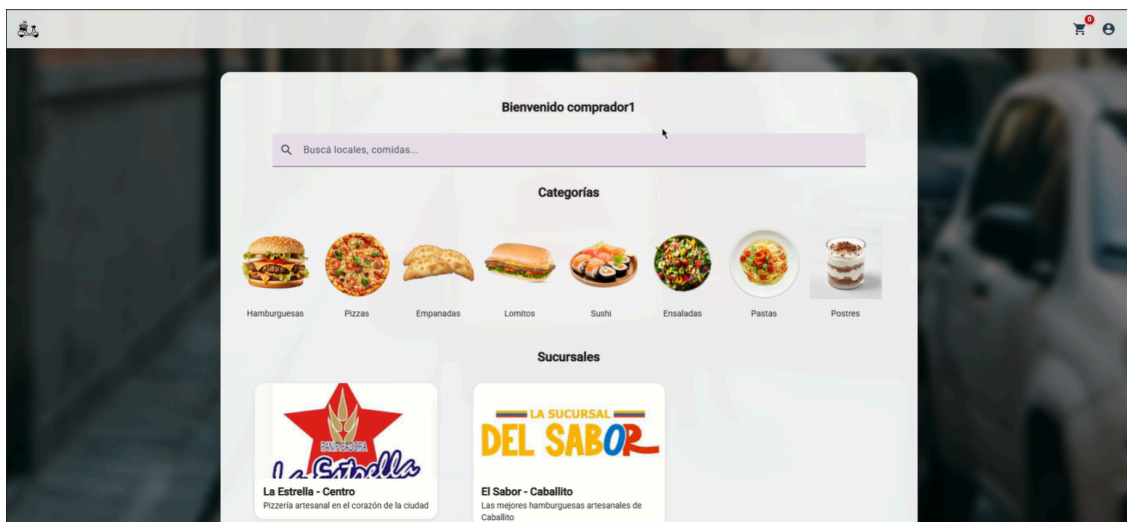


## Capturas del sistema

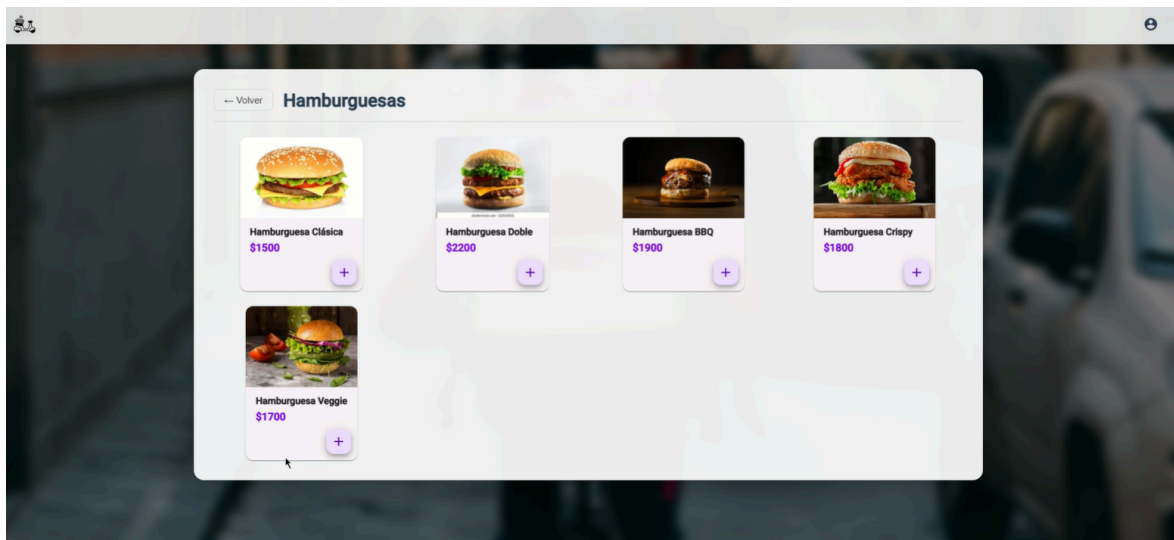
Pantalla de Inicio de sesión:



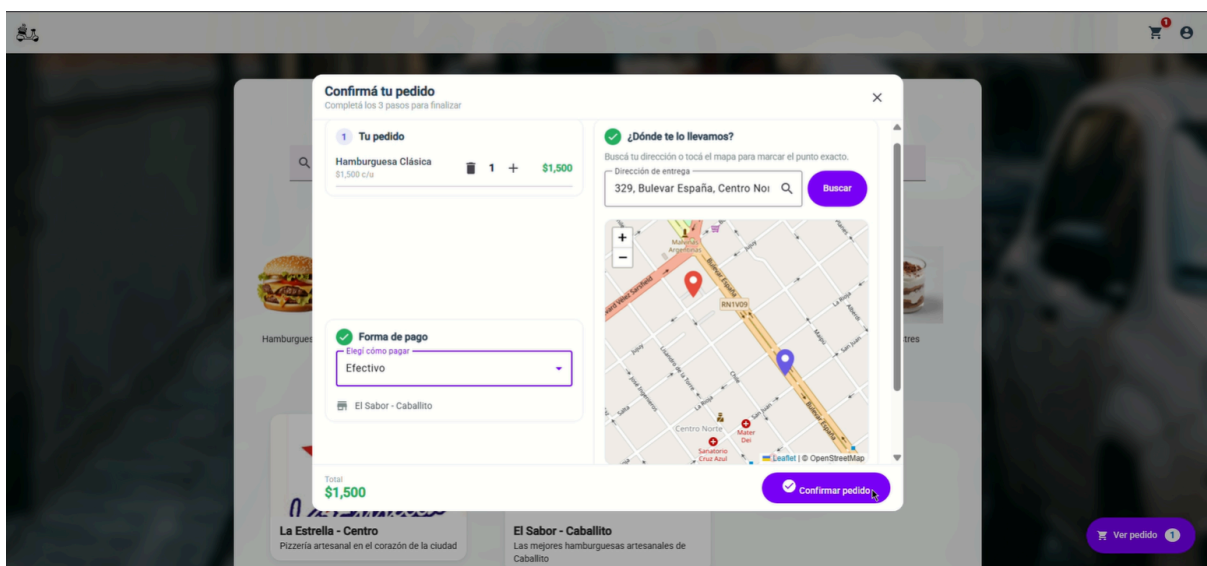
Home de Comprador:



Menú de Comprador, Empresa seleccionada, categoría seleccionada:



Comprador, Alta de Pedido, Selección de punto de entrega y medio de pago:

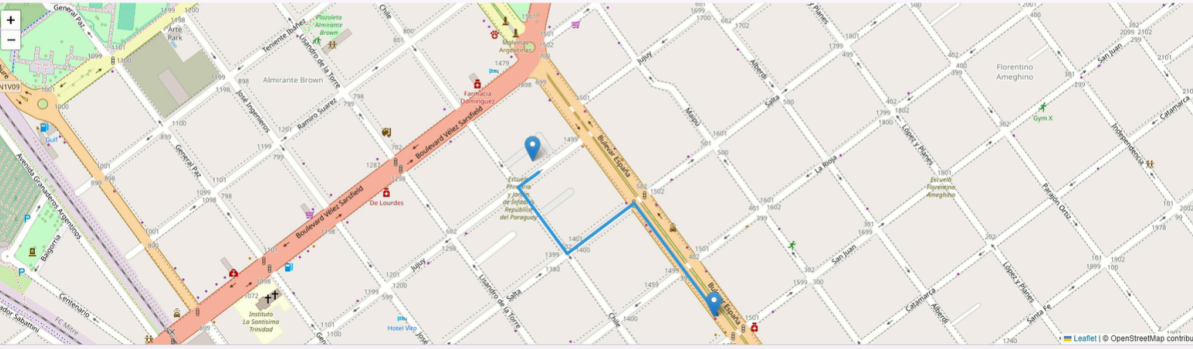


## Comprador, consulta de Pedido:

Pedido #PED-1783694469959

PUBLICADO

1 Recibido 2 Preparando 3 En camino 4 Entregado



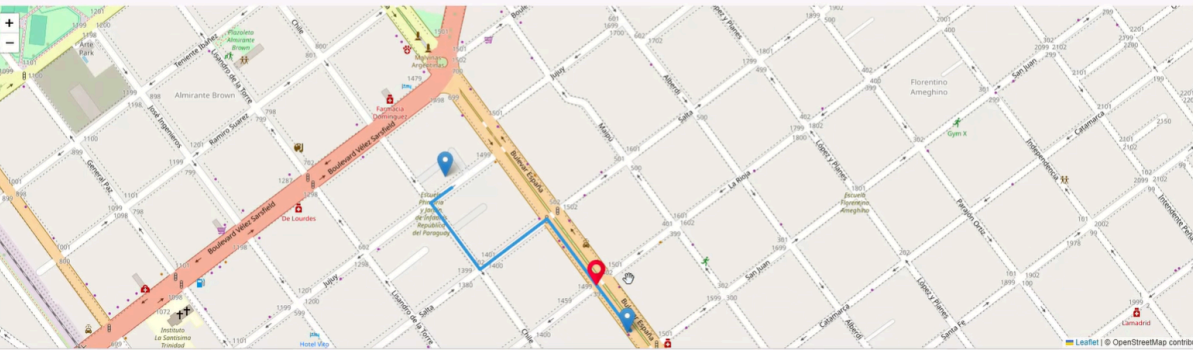
ORIGEN  
El Sabor - Caballito

DESTINO  
329, Bulevar España, Centro Norte, Villa María, Municipio de Villa María, Pedanía Villa María, Departamento General San Martín, Córdoba, 5220, Argentina

Pedido #PED-1783694469959

En camino - ETA 1 min

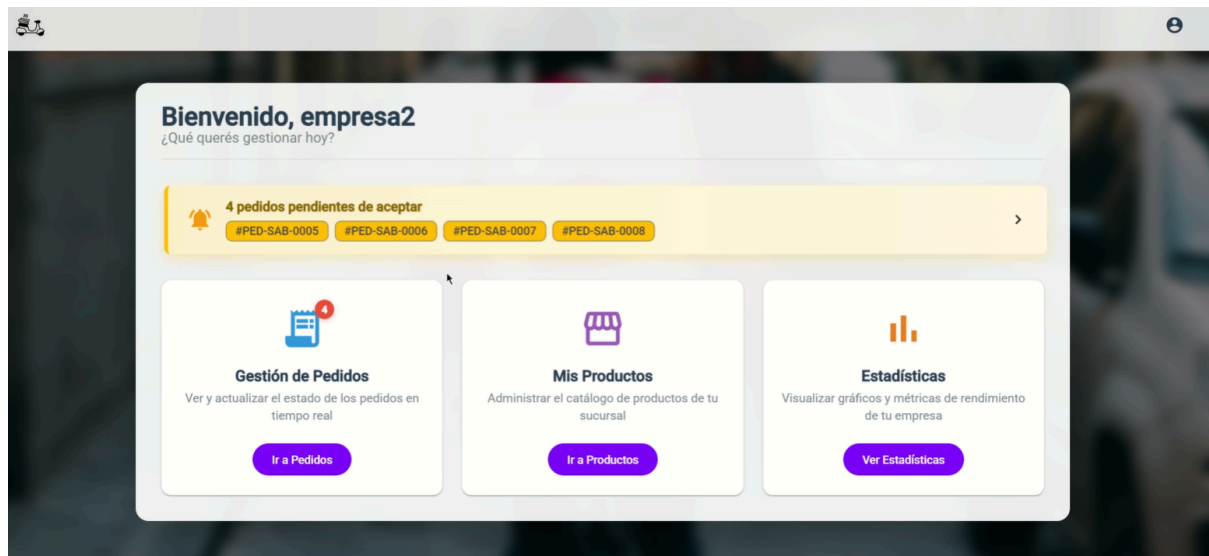
1 Recibido 2 Preparando 3 En camino 4 Entregado



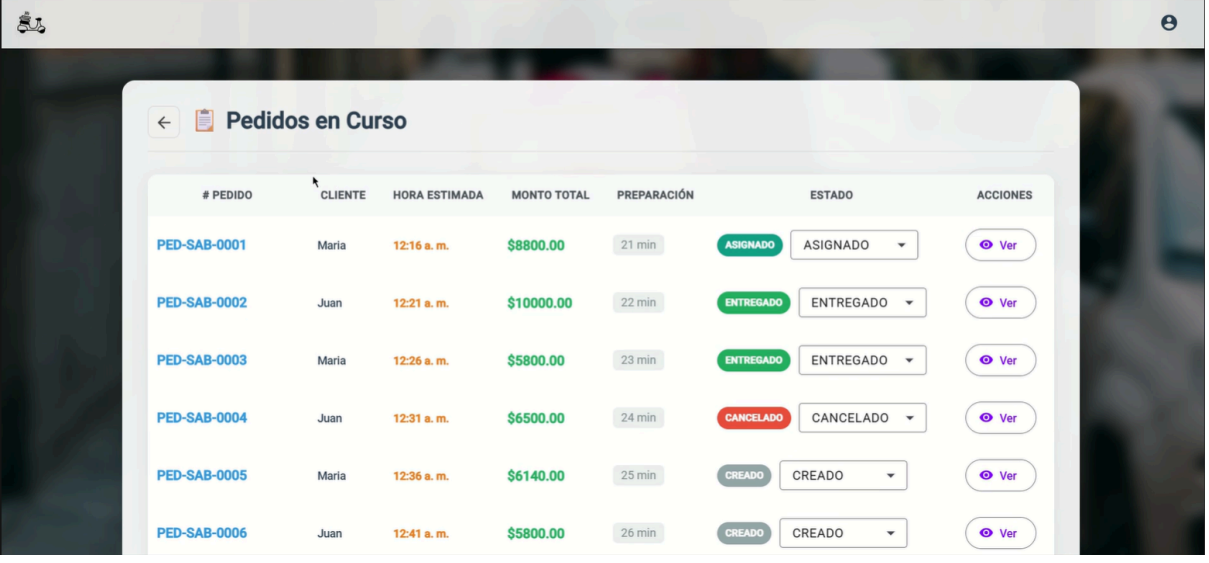
ORIGEN  
El Sabor - Caballito

DESTINO  
329, Bulevar España, Centro Norte, Villa María, Municipio de Villa María, Pedanía Villa María, Departamento General San Martín, Córdoba, 5220, Argentina

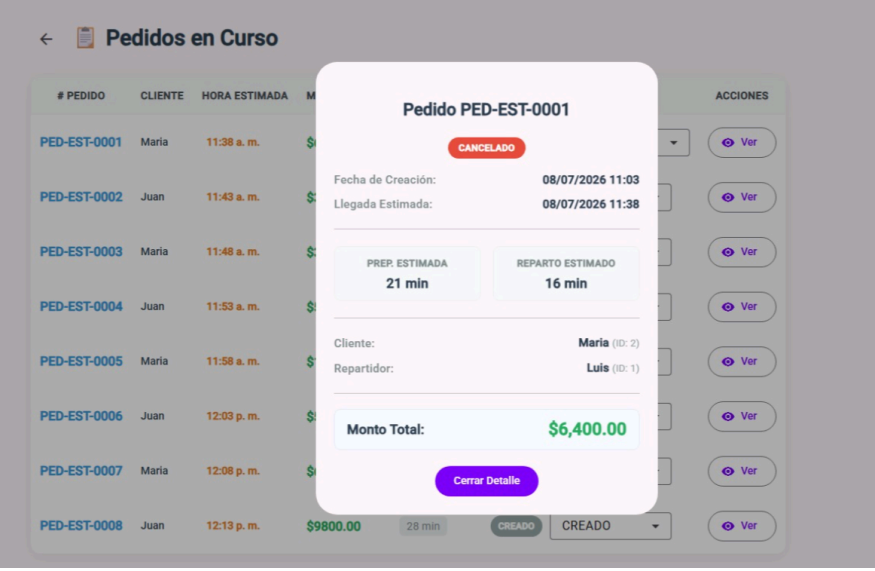
Empresa, menú principal:



Empresa, menú de pedidos:



| # PEDIDO     | CLIENTE | HORA ESTIMADA | MONTO TOTAL | PREPARACIÓN | ESTADO    | ACCIONES |
|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| PED-SAB-0001 | Maria   | 12:16 a. m.   | \$8800.00   | 21 min      | ASIGNADO  | Ver      |
| PED-SAB-0002 | Juan    | 12:21 a. m.   | \$10000.00  | 22 min      | ENTREGADO | Ver      |
| PED-SAB-0003 | Maria   | 12:26 a. m.   | \$5800.00   | 23 min      | ENTREGADO | Ver      |
| PED-SAB-0004 | Juan    | 12:31 a. m.   | \$6500.00   | 24 min      | CANCELADO | Ver      |
| PED-SAB-0005 | Maria   | 12:36 a. m.   | \$6140.00   | 25 min      | CREADO    | Ver      |
| PED-SAB-0006 | Juan    | 12:41 a. m.   | \$5800.00   | 26 min      | CREADO    | Ver      |



| # PEDIDO     | CLIENTE | HORA ESTIMADA | MONTO TOTAL | PREPARACIÓN | ESTADO    | ACCIONES |
|--------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| PED-EST-0001 | Maria   | 11:38 a. m.   | \$6400.00   | 21 min      | CANCELADO | Ver      |
| PED-EST-0002 | Juan    | 11:43 a. m.   | \$6500.00   | 22 min      | CREADO    | Ver      |
| PED-EST-0003 | Maria   | 11:48 a. m.   | \$5800.00   | 23 min      | CREADO    | Ver      |
| PED-EST-0004 | Juan    | 11:53 a. m.   | \$6140.00   | 24 min      | CREADO    | Ver      |
| PED-EST-0005 | Maria   | 11:58 a. m.   | \$6500.00   | 25 min      | CREADO    | Ver      |
| PED-EST-0006 | Juan    | 12:03 p. m.   | \$5800.00   | 26 min      | CREADO    | Ver      |
| PED-EST-0007 | Maria   | 12:08 p. m.   | \$6140.00   | 27 min      | CREADO    | Ver      |
| PED-EST-0008 | Juan    | 12:13 p. m.   | \$9800.00   | 28 min      | CREADO    | Ver      |

**Pedido PED-EST-0001**

CANCELADO

Fecha de Creación: 08/07/2026 11:03  
Llegada Estimada: 08/07/2026 11:38

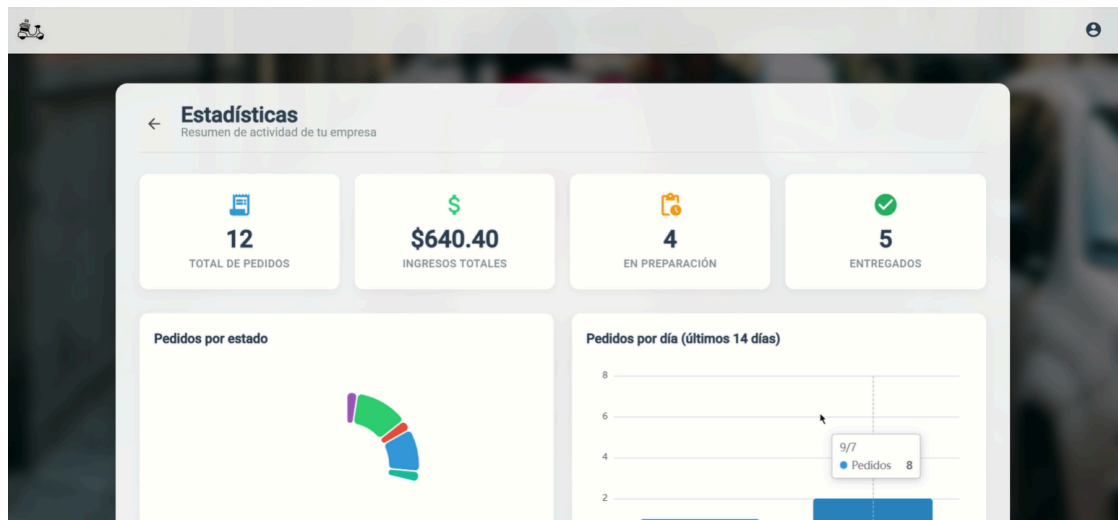
PREP. ESTIMADA: 21 min  
REPARTO ESTIMADO: 16 min

Cliente: Maria (ID: 2)  
Repartidor: Luis (ID: 1)

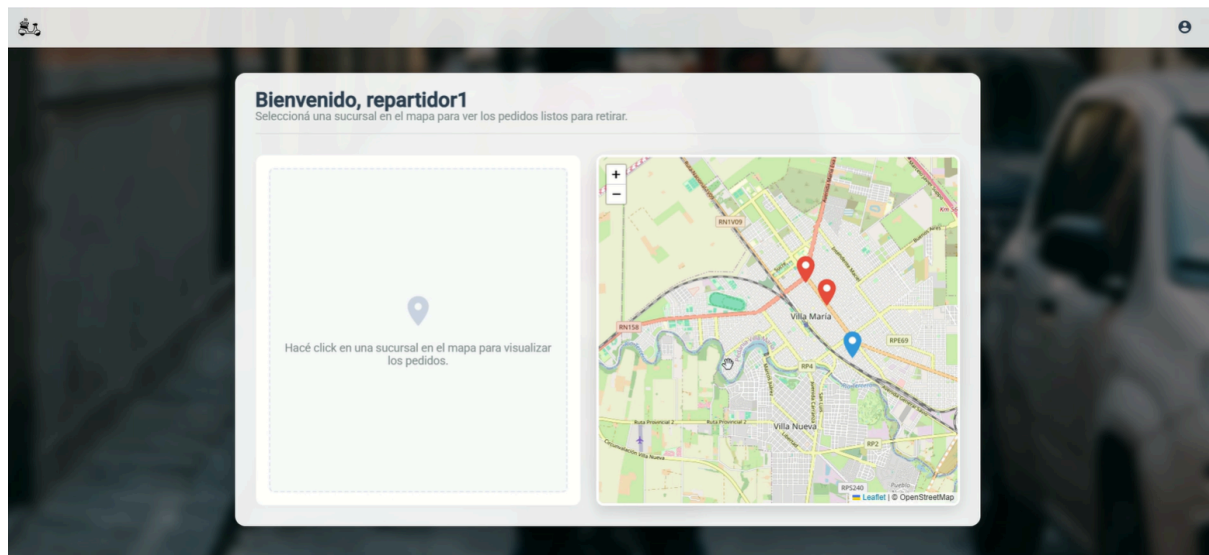
Monto Total: \$6,400.00

Cerrar Detalle

Empresa, menú de estadísticas:



Repartidor, menú principal:



Repartidor, toma de pedido:

